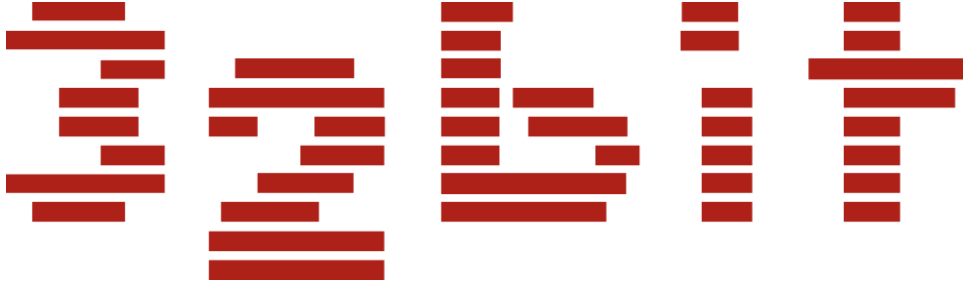


TOYOTA - 32Bit FİNANS PORTALI PROJESİ

YAZILIM GEREKSİNİM DÖKÜMANI (SRS)



Hazırlayan : Berkan Gülyağcı

E-mail: berkan.gulyagci@ogr.sakarya.edu.tr



İçindekiler

1. GİRİŞ	4
1.1 Amaç	4
1.2 Kapsam	5
1.3 Hedef Kitle ve Dökümanın Kullanımı	5
1.4 Tanımlar, Kısaltmalar ve Terimler (Sözlük)	6
1.5 Referanslar	7
1.6 Döküman Genel Bakışı	8
2. GENEL TANIM	8
2.1 Ürün Perspektifi ve Sistem Bağlamı	8
2.2 İş Amaçları ve Motivasyon	9
2.3 Üst Seviye Ürün Fonksiyonları	10
2.4 Kullanıcı Sınıfları ve Roller	11
2.5 İşletim Ortamı	12
2.6 Kısıtlar, Varsayımlar ve Bağımlılıklar	13
3. PAYDAŞLAR VE İHTİYAÇ ANALİZİ	14
3.1 Paydaş Listesi	14
3.2 İhtiyaç → Özellik Eşlemesi	15
4. FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER	16
4.1 Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme	16
4.2 Dashboard / Genel Bakış	17
4.3 Piyasa Verileri ve Varlık Sınıfları	17
4.4 Varlık Detayı ve Grafikler	18
4.5 Portföy Yönetimi	18
4.6 İzleme Listesi (Watchlist)	19
4.7 Alarmlar	19
4.8 Yapay Zekâ Destekli Analiz ve Simülasyon	19
4.9 Kaydedilmiş Grafikler	20
4.10 Haberler	20
4.11 Yapay Zekâ Sohbet Asistanı (Porti)	21
4.12 Profil ve Tercih Yönetimi	21
4.13 Yönetim (Admin) Paneli	22
4.14 Bülten (Newsletter)	22
4.15 Destek Talepleri	22
5. VERİ GEREKSİNİMLERİ	23
5.1 Kavramsal Veri Modeli	23

5.2 Ana Veri Varlıkları ve İlişkileri	23
5.3 Veri Saklama, Önbellek ve Tazeleme Politikaları	24
5.4 Dış Veri Kaynakları ve Sözleşmeleri	25
6. DIŞ ARAYÜZ GEREKSİNİMLERİ	26
6.1 Kullanıcı Arayüzü	26
6.2 Yazılım Arayüzleri	26
6.3 İletişim Arayüzleri	27
7. FONKSİYONEL OLMAYAN GEREKSİNİMLER	27
7.1 İşlevsel Uygunluk (Functional Suitability)	27
7.2 Performans Verimliliği (Performance Efficiency)	28
7.3 Uyumluluk (Compatibility)	28
7.4 Kullanılabilirlik (Usability)	28
7.5 Güvenilirlik (Reliability)	29
7.6 Güvenlik (Security)	29
7.7 Sürdürülebilirlik (Maintainability)	29
7.8 Taşınabilirlik (Portability)	29
7.9 Uluslararasılaştırma (Internationalization)	30
7.10 Yasal Uyumluluk ve Sorumluluk Reddi	30
8. DOĞRULAMA VE KABUL KRİTERLERİ	30
8.1 Doğrulama Yöntemleri	30
8.2 Genel Kabul Kriterleri	31
8.3 İzlenebilirlik Matrisi	32
9. EKLER	32
Ek A — Sözlük	33
Ek B — Kullanım Senaryosu (Use-Case) Kataloğu	33
Ek C — Kapsam Dışı Konular ve Gerekçeleri	34
Ek D — Açık Konular (To Be Determined)	34
Ek E — İlgili Dökümanlar	34

Proje Adı: Toyota 32Bit Finans Portalı (Portiva)

Şirket: Toyota 32Bit

Döküman Türü: Analiz Dökümanı – Yazılım Gereksinim Spesifikasyonu (SRS)

Dayanılan Standartlar: ISO/IEC/IEEE 29148:2018, ISO/IEC 25010:2011

Tarih: 7 Haziran 2026

Hazırlayan: Berkan Gülyağcı

1. GİRİŞ

1.1 Amaç

Bu döküman, Toyota 32Bit Finans Portalı (Portiva) yazılımının karşılaması gereken işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimleri eksiksiz, tutarlı ve doğrulanabilir bir biçimde tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır. Döküman, sistemin "ne yapması gerektiğini" iş ve kullanıcı perspektifinden ortaya koyar; teknik çözümün "nasıl gerçekleştirileceği" ise ayrı bir Teknik Analiz Dökümanı (Yazılım Tasarım Tanımı / SDD) kapsamında ele alınır.

Bu Analiz Dökümanının başlıca hedefleri şunlardır:

- Portiva platformunun kapsamını, sınırlarını ve sunduğu temel yetenekleri net bir şekilde tanımlamak.
- Tüm paydaşların (proje sahibi, geliştirici, son kullanıcı, sistem yöneticisi) üzerinde uzlaştığı ortak bir gereksinim tabanı oluşturmak.
- Her gereksinime benzersiz bir tanımlayıcı (ID) atayarak gereksinim–tasarım–test izlenebilirliğini mümkün kılmak.
- Geliştirme, test ve kabul süreçleri için doğrulanabilir bir referans noktası sağlamak.

Döküman, ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Yazılım Gereksinim Mühendisliği) ve işlevsel olmayan gereksinimler için ISO/IEC 25010:2011 (Sistem ve Yazılım Kalite Modeli) standartları temel alınarak yapılandırılmıştır.

1.2 Kapsam

Portiva; döviz, kripto varlık, emtia, hisse senedi, yatırım fonu, tahvil/eurobond, ViOP (vadeli işlem ve opsiyon) sözleşmeleri, mevduat, halka arz (IPO) ve ekonomik gösterge gibi çok sayıda finansal varlık sınıfını tek bir çatı altında izlemeye, analiz etmeye ve takip etmeye olanak tanıyan web tabanlı bir finans portalıdır.

Sistem; kullanıcıların kişisel portföylerini oluşturmalarına ve değerlemesine, izleme listeleri ve fiyat alarmları tanımlamasına, finansal haberleri takip etmesine, yapay zekâ destekli analiz ve senaryo simülasyonları yapmasına ve kişiselleştirilmiş bir kontrol panelinden tüm piyasayı tek bakışta görmesine olanak sağlar.

Kapsam dahilindeki başlıca yetenekler:

- Çoklu varlık sınıfı için canlı piyasa verisi izleme ve detay grafikleri.
- Kişisel portföy yönetimi; çoklu para birimi normalizasyonu ile değerlendirme ve kâr/zarar takibi.
- İzleme listeleri (watchlist) ve çok kanallı fiyat/değişim/hacim alarmları (uygulama içi bildirim ve e-posta).
- Yapay zekâ destekli portföy analizi ve "Ne Olurdu?" (What-If) senaryo simülasyonları.
- Finansal haber akışı, kategori bazlı sınıflandırma ve otomatik çeviri.
- Yapay zekâ sohbet asistanı (Porti) aracılığıyla doğal dilde piyasa ve portföy sorgulama.
- Kullanıcı kaydı, kimlik doğrulama, profil ve tercih yönetimi (tema, dil).
- Yönetici (admin) paneli ile kullanıcı yönetimi, destek talepleri ve sistem operasyonları.

Kapsam dışı olan başlıca konular:

- Gerçek para ile alım-satım emri iletimi, aracı kurum entegrasyonu ve emir eşleştirme. Portiva bir takip ve analiz platformudur; gerçek emir iletimi yapmaz. Portföy işlemleri yalnızca kullanıcının manuel girdiği alım/satım kayıtlarından oluşur.
- Bankacılık, ödeme, para transferi veya cüzdan operasyonları.
- Yatırım danışmanlığı veya kişiye özel yatırım tavsiyesi. Platformda sunulan tüm bilgi ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

1.3 Hedef Kitle ve Dökümanın Kullanımı

Bu döküman aşağıdaki paydaş grupları için hazırlanmıştır:

- **Proje Sahibi / Toyota 32Bit yetkilileri:** Sistemin kapsamını ve sunduğu iş değerini değerlendirmek, kabul kriterlerini onaylamak için.
- **Geliştirici:** Gereksinimleri kodlamaya esas teknik girdiye dönüştürmek için.
- **Test ve kalite ekibi:** Doğrulama ve kabul testlerini bu gereksinimlere dayandırmak için.
- **Sistem yöneticisi (admin):** Operasyonel ve yönetsel gereksinimleri anlamak için.

Okuyucunun dökümanı verimli kullanması için önerilen sıra: önce Bölüm 1 (Giriş) ve Bölüm 2 (Genel Tanım) ile sistemin bütünü kavramak, ardından ilgilenilen modülün Bölüm 4'teki

(Fonksiyonel Gereksinimler) maddelerine odaklanmaktadır. İşlevsel olmayan kalite beklentileri Bölüm 7'de, doğrulama ölçütleri ise Bölüm 8'de yer alır.

1.4 Tanımlar, Kısaltmalar ve Terimler (Sözlük)

Genel Terimler

- **Portföy:** Kullanıcının takip ettiği finansal varlıkların ve bu varlıklara ait alım kayıtlarının bütünü.
- **İzleme Listesi (Watchlist):** Kullanıcının fiyatını takip etmek üzere işaretlediği, ancak portföyüne dahil etmediği varlıkların listesi.
- **Alarm:** Bir varlığın fiyat, yüzde değişim veya hacim koşulu sağlandığında kullanıcıyı bilgilendiren otomatik kural.
- **Değerleme:** Portföydeki varlıkların güncel piyasa fiyatı ve döviz kuru ile anlık toplam değerinin hesaplanması.
- **Kâr/Zarar (P&L):** Bir varlığın maliyet bedeli ile güncel değeri arasındaki fark.
- **What-If (Ne Olurdu) Analizi:** Geçmişte alternatif bir yatırım yapılsaydı oluşacak sonucu kıyaslayan fırsat-maliyeti analizi.
- **Senaryo Simülasyonu:** Makroekonomik bir şokun (örneğin kur veya faiz değişimi) portföye olası etkisini hesaplayan analiz.
- **Porti:** Portiva platformunun yapay zekâ destekli sohbet asistanı.

Finansal Kısaltmalar

- **BIST:** Borsa İstanbul.
- **ViOP:** Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası.
- **DİBS:** Devlet İç Borçlanma Senedi.
- **Eurobond:** Devletin veya kurumların yurt dışında ihraç ettiği döviz cinsinden borçlanma tahvili.
- **TEFAS:** Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (yatırım fonu verisi kaynağı).
- **EVDS:** TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (makroekonomik ve faiz/kur verisi kaynağı).
- **TCMB:** Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.
- **IPO:** Halka Arz (Initial Public Offering).
- **NAV:** Net Varlık Değeri (fon birim pay değeri).
- **P&L:** Kâr/Zarar (Profit & Loss).
- **HMB:** Hazine ve Maliye Bakanlığı.
- **ISIN:** Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası (International Securities Identification Number).

Teknik Kısaltmalar

- **API:** Uygulama Programlama Arayüzü (Application Programming Interface).
- **REST:** Temsili Durum Aktarımı; web servisleri için mimari yaklaşım (Representational State Transfer).

- **JWT:** JSON Web Token (kimlik doğrulama için kullanılan imzalı erişim belgesi).
- **OAuth2 / OIDC:** Yetkilendirme ve kimlik doğrulama protokolleri (OAuth 2.0 / OpenID Connect).
- **LDAP:** Dizin tabanlı kimlik/kullanıcı yönetim protokolü (Lightweight Directory Access Protocol).
- **SSO:** Tek Oturum Açma (Single Sign-On).
- **2FA / OTP:** İki Adımlı Doğrulama / Tek Kullanımlık Parola (Two-Factor Authentication / One-Time Password).
- **HTTPS / TLS:** Şifreli güvenli iletişim protokolü (Hypertext Transfer Protocol Secure / Transport Layer Security).
- **SMTP:** E-posta gönderim protokolü (Simple Mail Transfer Protocol).
- **JSON:** Veri alışverişi formatı (JavaScript Object Notation).
- **LKG (Last Known Good):** Dış veri kaynağı erişilemediğinde son başarılı değerin sunulduğu dayanıklılık (stale-if-error) yaklaşımı.
- **TTL:** Önbellek kaydının geçerlilik süresi (Time To Live).
- **GKE:** Google Kubernetes Engine (bulut konteyner orkestrasyon ortamı).
- **i18n:** Uluslararasılaştırma (internationalization).
- **a11y:** Erişilebilirlik (accessibility).
- **SPA:** Tek Sayfa Uygulaması (Single Page Application).

Yasal ve Süreç Kısaltmaları

- **KVKK:** Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı).
- **SPK:** Sermaye Piyasası Kurulu.
- **SRS:** Yazılım Gereksinim Spesifikasyonu — bu döküman (Software Requirements Specification).
- **SDD:** Yazılım Tasarım Tanımı — Teknik Analiz Dökümanı (Software Design Description).
- **FR / NFR:** Fonksiyonel Gereksinim / Fonksiyonel Olmayan Gereksinim.
- **N-XX:** Paydaş İhtiyaç numarası (Bölüm 3'te tanımlanır).
- **UC:** Kullanım Senaryosu (Use Case).
- **RTM:** Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi (Requirement Traceability Matrix).
- **ISO/IEC/IEEE:** Uluslararası standardizasyon kuruluşları (Uluslararası Standardizasyon Örgütü / Uluslararası Elektroteknik Komisyonu / Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü).

1.5 Referanslar

Bu döküman aşağıdaki standart ve kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır:

- **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** – Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering (Yazılım gereksinim mühendisliği ve SRS yapısı için temel standart).

- **ISO/IEC 25010:2011** – Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models (işlevsel olmayan gereksinimlerin kalite modeli için).
- **ISO/IEC/IEEE 42010:2022** – Software, systems and enterprise — Architecture description (İlgili Teknik Analiz Dökümanı / SDD için mimari tanımı standardı).
- **6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)** – Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve korunmasına ilişkin yasal çerçeve.
- **Toyota 32Bit Finans Portalı (Portiva) Teknik Analiz Dökümanı (SDD)** – Bu dökümanın teknik tasarım karşılığı; "nasıl" sorusunun yanıtladığı doküman.

1.6 Döküman Genel Bakışı

Bu döküman dokuz ana bölümden oluşur:

- **Bölüm 1 – Giriş:** Dökümanın amacı, kapsamı, hedef kitlesi, sözlük ve referanslar.
- **Bölüm 2 – Genel Tanım:** Ürünün sistem bağlamı, iş amacı, üst seviye fonksiyonları ve kullanıcı rolleri.
- **Bölüm 3 – Paydaşlar ve İhtiyaç Analizi:** Paydaş listesi ve ihtiyaçların özelliklere eşlenmesi.
- **Bölüm 4 – Fonksiyonel Gereksinimler:** Modül bazında, benzersiz ID'li ve kabul kriterli gereksinimler.
- **Bölüm 5 – Veri Gereksinimleri:** Kavramsal veri modeli, veri varlıkları ve dış veri kaynakları.
- **Bölüm 6 – Dış Arayüz Gereksinimleri:** Kullanıcı, yazılım ve iletişim arayüzleri.
- **Bölüm 7 – Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler:** ISO/IEC 25010 kalite modeline göre performans, güvenlik, güvenilirlik ve diğer kalite öznitelikleri.
- **Bölüm 8 – Doğrulama ve Kabul Kriterleri:** Doğrulama yöntemleri ve izlenebilirlik matrisi.
- **Bölüm 9 – Ekler:** Sözlük, kullanım senaryosu kataloğu, kapsam dışı gerekçeleri ve açık sorular.

2. GENEL TANIM

2.1 Ürün Perspektifi ve Sistem Bağlamı

Toyota 32Bit Finans Portalı (Portiva), kendi başına çalışan (self-contained) ancak çok sayıda dış veri kaynağıyla beslenen, web tabanlı bir finans takip ve analiz platformudur. Sistem; bir web tarayıcısı üzerinden erişilen React tabanlı bir kullanıcı arayüzü ile bu arayüzü besleyen Spring Boot tabanlı bir uygulama sunucusundan oluşur. Kullanıcı verileri (portföy, izleme listesi, alarm, tercihler) sistemin kendi veritabanında saklanırken; piyasa verileri, döviz kurları, fon ve tahvil bilgileri, haberler gibi dinamik içerikler gerçek zamanlı olarak dış servislerden alınır.

Portiva yeni geliştirilen bağımsız bir üründür; mevcut bir sistemin parçası veya modülü değildir. Bununla birlikte işlevini yerine getirebilmek için aşağıdaki dış aktörler ve servislerle etkileşime girer:

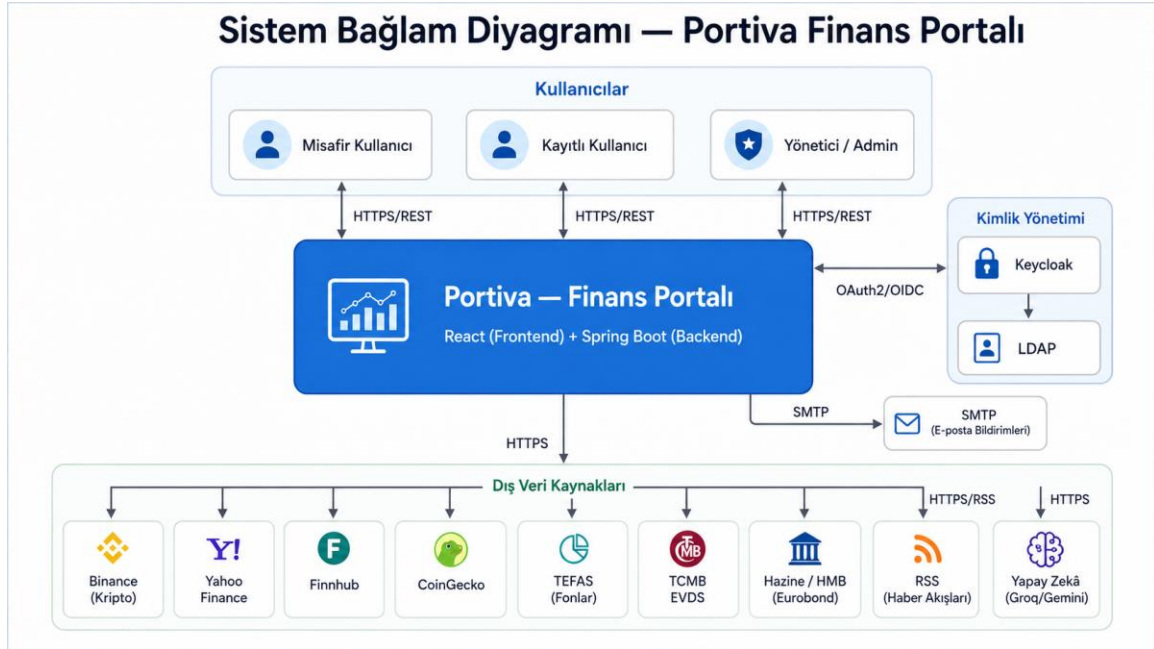
Kullanıcı aktörleri

- **Misafir kullanıcı:** Giriş yapmadan platformu sınırlı biçimde gezen ziyaretçi.
- **Kayıtlı kullanıcı:** Hesabı olan, portföy/alarm/izleme listesi oluşturabilen yatırımcı.
- **Yönetici (admin):** Kullanıcıları, destek taleplerini ve sistem operasyonlarını yöneten yetkili.

Dış servisler ve veri kaynakları

- **Kimlik yönetimi:** Keycloak (kimlik doğrulama ve yetkilendirme) ve LDAP (dizin tabanlı kullanıcı doğrulama).
- **Piyasa verisi sağlayıcıları:** Hisse senedi ve endeks verisi, kripto borsa verisi (Binance), küresel finans verisi (Yahoo Finance, Finnhub), kripto fiyat verisi (CoinGecko).
- **Yerel finans kaynakları:** TEFAS (yatırım fonları), TCMB EVDS (makroekonomik ve faiz/kur verisi), Hazine ve Maliye Bakanlığı (eurobond ISIN listeleri).
- **Haber kaynakları:** RSS tabanlı haber yayınları ve Finnhub haber servisi.
- **E-posta servisi:** SMTP (alarm bildirimleri, bülten ve hesap e-postaları için).

Sistemin dış dünya ile ilişkisi; kullanıcıların tarayıcı üzerinden Portiva'ya bağlanması, Portiva'nın ise gerekli verileri çeşitli dış kaynaklardan toplayıp işlemesi şeklinde özetlenebilir. Bu üst seviye bağlam, aşağıdaki diyagramda görselleştirilmiştir.



Şekil 1: Portiva Sistem Bağlam Diyagramı

2.2 İş Amaçları ve Motivasyon

Mevcut Durum (As-Is)

Bireysel yatırımcılar bugün farklı varlık sınıflarını (hisse, kripto, döviz, fon, tahvil, ViOP vb.) takip edebilmek için çok sayıda ayrı kaynak ve uygulama kullanmak zorundadır. Hisse verisi bir platformdan, kripto fiyatları bir borsadan, fon bilgileri TEFAS'tan, döviz ve faiz verileri TCMB'den ayrı ayrı takip edilir. Bu dağınık yapı; verilerin tek bir yerde birleştirilememesine, portföyün bütüncül değerinin kolayca görülememesine ve farklı para birimlerindeki varlıkların ortak bir tabanda kıyaslanamamasına yol açar. Ayrıca fiyat takibi, alarm kurma ve haber izleme gibi işlevler farklı araçlara dağılmıştır.

Hedef Durum (To-Be)

Toyota 32Bit Finans Portalı (Portiva), tüm bu dağınık ihtiyaçları **tek bir portal** altında birleştirmeyi hedefler. Kullanıcı; tüm varlık sınıflarını tek arayüzden izleyebilir, portföyünü ortak para biriminde değerlendirilmiş olarak görebilir, alarm ve izleme listelerini tek yerden yönetebilir, finansal haberleri takip edebilir ve yapay zekâ destekli analiz araçlarıyla portföyünü değerlendirebilir.

Başlıca İş Hedefleri

- **Bütünleşik takip:** Çok sayıda varlık sınıfını ve dış veri kaynağını tek platformda toplamak.
- **Bütüncül portföy görünümü:** Farklı para birimlerindeki varlıkları ortak tabanda normalize ederek anlık toplam değer ve kâr/zarar sunmak.
- **Proaktif bilgilendirme:** Fiyat/değişim/hacim alarmları ve kişiselleştirilmiş haberlerle kullanıcıyı zamanında uyarmak.
- **Karar desteği:** Yapay zekâ destekli analiz, senaryo simülasyonu ve "Ne Olurdu?" karşılaştırmalarıyla kullanıcının bilinçli karar vermesine yardımcı olmak (yatırım tavsiyesi vermeden, yalnızca bilgilendirme amacıyla).
- **Kişiselleştirilmiş deneyim:** Özelleştirilebilir kontrol paneli, tema ve dil tercihleriyle her kullanıcıya kendi ihtiyacına uygun bir deneyim sunmak.

2.3 Üst Seviye Ürün Fonksiyonları

Bu bölüm, Portiva'nın sunduğu başlıca işlev gruplarını üst seviyede özetler. Her grubun ayrıntılı gereksinimleri Bölüm 4'te (Fonksiyonel Gereksinimler) modül bazında ele alınmıştır.

- **Kimlik Doğrulama ve Hesap Yönetimi:** Kullanıcı kaydı, giriş, çıkış, şifre yönetimi ve hesap güvenliği. Misafir, kayıtlı kullanıcı ve yönetici rollerinin ayrıştırılması.
- **Kontrol Paneli (Dashboard):** Kullanıcının piyasayı ve portföyünü tek bakışta görebildiği, kişiselleştirilebilir (sürükle-bırak düzenlenebilir) genel bakış ekranı.

- **Piyasa Verileri ve Varlık Sınıfları:** Döviz, kripto, emtia, hisse senedi, yatırım fonu, tahvil/eurobond, VİOP/vadeli işlem, mevduat, halka arz (IPO), ekonomik gösterge/takvim ve endeks verilerinin listelenmesi ve izlenmesi.
- **Varlık Detayı ve Grafikler:** Her varlık için detaylı fiyat grafiği, teknik göstergeler ve geçmiş veri analizi.
- **Portföy Yönetimi:** Varlık ekleme/çıkarma, alım kaydı girişi, çoklu para birimi normalizasyonu ile değerlendirme, kâr/zarar takibi ve portföy dağılımı analizi.
- **İzleme Listesi (Watchlist):** İlgilenilen varlıkların portföye dahil edilmeden takip listesine eklenmesi.
- **Alarmlar:** Fiyat, yüzde değişim veya hacim koşullarına dayalı otomatik uyarı kuralları; uygulama içi bildirim ve e-posta ile bilgilendirme.
- **Yapay Zekâ Destekli Analiz ve Simülasyon:** Portföy analizi, "Ne Olurdu?" (What-If) fırsat-maliyeti karşılaştırması ve makroekonomik senaryo simülasyonları.
- **Haberler:** Çoklu kaynaktan finansal haber akışı, kategori bazlı sınıflandırma, kişiselleştirilmiş haber önerileri ve otomatik çeviri.
- **Yapay Zekâ Sohbet Asistanı (Porti):** Doğal dilde piyasa, portföy ve ekonomi sorgulama; alarm/izleme listesi oluşturma gibi araç destekli işlemler.
- **Profil ve Tercih Yönetimi:** Kullanıcı profili, tema (görünüm) ve dil (TR/EN) tercihleri ile bunların cihazlar arası senkronizasyonu.
- **Bildirim Sistemi:** Alarm, bülten, hesap durumu ve destek talebi gibi olaylarda uygulama içi ve e-posta kanalıyla çok kanallı bilgilendirme.
- **Bülten (Newsletter):** Periyodik (günlük/haftalık/aylık) portföy ve piyasa özetinin e-posta ile gönderimi.
- **Destek Talepleri:** Kullanıcıların destek talebi oluşturma ve yöneticinin bu talepleri yönetmesi.
- **Yönetim (Admin) Paneli:** Kullanıcı yönetimi, hesap durumu (engelleme/açma), destek taleplerinin yönetimi ve sistem operasyonları (önbellek yenileme vb.).

2.4 Kullanıcı Sınıfları ve Roller

Portiva üç temel kullanıcı sınıfına hizmet verir. Her sınıfın yetki seviyesi ve erişebildiği işlevler farklıdır. Her üst rol, kendinden önceki rolün tüm yetkilerini kapsar.

1. Misafir Kullanıcı (Giriş Yapmamış Ziyaretçi)

- Platforma kayıt olmadan veya giriş yapmadan erişen ziyaretçidir.
- Piyasa verilerini, varlık listelerini, detay grafiklerini ve haberleri görüntüleyebilir.
- Kişisel veri gerektiren işlemleri (portföy oluşturma, alarm kurma, izleme listesi) **yapamaz**; bu işlemler için giriş yapması istenir.
- Yapay zekâ sohbet asistanına sınırlı sayıda (deneme amaçlı) soru sorabilir; limit aşıldığında giriş yapması istenir.
- Teknik bilgi seviyesi: Temel. Finansal piyasalara ilgi duyan, platformu keşfeden kullanıcı.

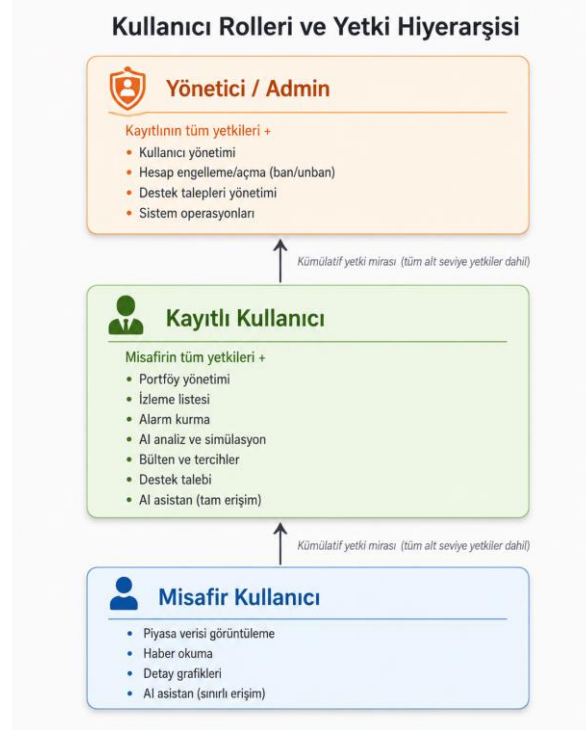
2. Kayıtlı Kullanıcı (Yatırımcı)

- Hesap oluşturmuş ve kimlik doğrulamasından geçmiş kullanıcıdır.
- Misafir kullanıcının tüm yetkilerine ek olarak; portföy oluşturma ve yönetme, izleme listesi tutma, alarm kurma, yapay zekâ analizleri ve simülasyonlar, bülten aboneliği, destek talebi oluşturma ve takip etme (talep açıkken düzenleyebilir/silebilir), profil ve tercih yönetimi gibi tüm kişisel işlemlere erişebilir.
- Yapay zekâ asistanını tam kapasiteyle kullanabilir.
- Teknik bilgi seviyesi: Temel–orta. Kişisel yatırımlarını takip eden, alarm ve analiz araçlarını kullanan bireysel yatırımcı.

3. Yönetici (Admin)

- Platformu yöneten yetkili kullanıcıdır.
- Kayıtlı kullanıcının yetkilerine ek olarak; kullanıcı listesini görüntüleme, kullanıcı hesaplarını engelleme/açma (ban/unban), destek taleplerini yönetme ve sistem operasyonlarını (önbellek yenileme vb.) gerçekleştirme yetkisine sahiptir.
- Yönetim paneline (admin) yalnızca bu rol erişebilir.
- Teknik bilgi seviyesi: Orta–ileri. Platformun sağlıklı işleyişinden ve kullanıcı yönetiminden sorumlu operasyonel personel.

Kullanıcı sınıfları ve erişebildikleri işlev grupları aşağıdaki diyagramda özetlenmiştir.



Şekil 2: Kullanıcı Roller

2.5 İşletim Ortamı

Toyota 32Bit Finans Portalı (Portiva), web tabanlı bir uygulamadır ve kullanıcı tarafında herhangi bir kurulum gerektirmez. Sisteme modern bir web tarayıcısı üzerinden erişilir.

İstemci (Kullanıcı) Tarafı

Özellik	Açıklama
Erişim	Güncel masaüstü ve mobil web tarayıcıları (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
Cihaz	Masaüstü, dizüstü, tablet ve mobil; duyarlı (responsive) tasarım
Dil	Türkçe ve İngilizce; tercih kullanıcı bazında saklanır
Görünüm	Aydınlık/karanlık tema desteği
Bağlantı	İnternet bağlantısı gereklidir; veriler sunucudan gerçek zamanlı alınır

Sunucu Tarafı

Bileşen	Açıklama
Uygulama sunucusu	Java / Spring Boot tabanlı arka uç servisleri
Çalışma ortamı	Konteyner tabanlı (Docker), bulut yerel; üretim Google Kubernetes Engine (GKE) üzerinde
Veri saklama	İlişkisel veritabanı (kullanıcı verileri) + önbellek katmanı (piyasa verileri)
Dış bağımlılıklar	Piyasa, fon, tahvil, haber ve kur verileri için dış servislere internet erişimi

Sistemin teknik mimarisi ve dağıtım yapısı, ayrıntılı olarak Teknik Analiz Dökümanında (SDD) ele alınmıştır.

2.6 Kısıtlar, Varsayımlar ve Bağımlılıklar

Kısıtlar

- Teknoloji yığını:** Sistem, arka uçta Java/Spring Boot, ön uçta React ile geliştirilmiştir; veritabanı olarak PostgreSQL, önbellek için Redis kullanılır. Bu teknolojiler kurumsal bir kısıt olarak belirlenmiştir.
- Dağıtım ortamı:** Üretim ortamı konteyner tabanlı olarak Google Kubernetes Engine (GKE) üzerinde çalışır.

- **Gerçek işlem yokluğu:** Platform gerçek alım–satım emri iletmez; portföy verileri yalnızca kullanıcının manuel girdiği kayıtlardan oluşur.
- **Yasal kısıt:** Sunulan veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; kullanıcı verileri KVKK'ya uygun işlenir.

Varsayımlar

- Kullanıcının güncel bir web tarayıcısına ve internet bağlantısına sahip olduğu varsayılır.
- Dış veri kaynaklarının (piyasa, fon, tahvil, kur, haber servisleri) genel olarak erişilebilir ve veri sağladığı varsayılır.
- Piyasa verilerinin doğruluğu, ilgili dış sağlayıcıların sorumluluğundadır; Portiva bu verileri toplar ve sunar, ancak verinin kaynağındaki doğruluğunu garanti etmez.
- TCMB kur verileri gibi bazı verilerin gün içinde belirli saatlerde güncellendiği varsayılır.

Bağımlılıklar

- **Dış piyasa servisleri:** Hisse, kripto, döviz, fon ve tahvil verileri için dış sağlayıcılara (Binance, Yahoo Finance, Finnhub, CoinGecko, TEFAS, TCMB EVDS, Hazine/HMB) bağımlılık vardır. Bu servislerin kesintisi veya kota sınırı, ilgili verilerin güncelliğini etkileyebilir.
- **Dayanıklılık önlemi (LKG):** Bir dış kaynak geçici olarak erişilemez olduğunda, sistem son başarılı veriyi (Last Known Good) sunarak hizmet sürekliliğini korur; bu durumda kullanıcıya görece güncel olmayan veri gösterilebilir.
- **Kimlik yönetimi:** Kullanıcı kimlik doğrulaması Keycloak ve LDAP altyapısına bağımlıdır.
- **E-posta servisi:** Alarm, bülten ve hesap bildirimleri için SMTP e-posta servisine bağımlılık vardır.

3. PAYDAŞLAR VE İHTİYAÇ ANALİZİ

3.1 Paydaş Listesi

Bu bölüm, Portiva projesinde doğrudan veya dolaylı olarak çıkarı bulunan tüm tarafları (paydaşları), rollerini ve sistemden beklentilerini tanımlar.

Paydaş	Rolü	Sistemden Beklentisi
Proje Sahibi ve Geliştirici (Berkan Gülyağcı)	Projeyi tasarlayan, geliştiren ve sahiplenen taraf	Kapsamı eksiksiz karşılayan, kararlı çalışan ve uluslararası standartlara uygun bir ürün ortaya koymak
Kurum / İşveren (Toyota 32Bit)	Projenin geliştirildiği kurumsal çatı	Standartlara uygun, sürdürülebilir ve kaliteli bir yazılım çıktısı
Son Kullanıcı – Yatırımcı	Platformu kullanan bireysel yatırımcı	Çok sayıda varlığı tek yerden takip; doğru ve güncel veri; kolay portföy yönetimi; alarm

		ve analiz araçları
Misafir Kullanıcı	Giriş yapmamış ziyaretçi	Kayıt olmadan piyasayı ve haberleri inceleyebilme
Yönetici (Admin)	Platformu işleten yetkili	Kullanıcı yönetimi, destek talebi yönetimi ve sistem operasyonları için etkin araçlar
Test / Kalite Sorumlusu	Doğrulamayı yapan taraf	Kabul kriterleriyle eşlenebilir, test edilebilir gereksinimler
Dış Veri Sağlayıcıları	Piyasa, fon, tahvil, haber verisi sunan servisler	(Dolaylı paydaş) Sistemin servis kullanım koşullarına ve kota sınırlarına uyması

3.2 İhtiyaç → Özellik Eşlemesi

Bu bölüm, paydaşların temel ihtiyaçlarını sistemin sunduğu özelliklere eşleyerek, her ihtiyacın hangi işlevle karşılandığını ortaya koyar. Bu eşleme, Bölüm 4'teki fonksiyonel gereksinimlerin gerekçesini oluşturur ve Bölüm 8'deki izlenebilirlik matrisinin temelini hazırlar.

İhtiyaç No	Paydaş İhtiyacı	Karşılamanın Özellik / Modül
N-01	Farklı varlık sınıflarını tek yerden takip edebilmek	Piyasa Verileri ve Varlık Sınıfları (Bölüm 4.3)
N-02	Bir varlığın geçmiş performansını ve grafiğini görebilmek	Varlık Detayı ve Grafikler (Bölüm 4.4)
N-03	Kişisel yatırımları kaydedip toplam değer ve kâr/zararı görebilmek	Portföy Yönetimi (Bölüm 4.5)
N-04	İlgilenilen varlıkları portföye eklemeden takip edebilmek	İzleme Listesi (Bölüm 4.6)
N-05	Belirli fiyat/değişim koşullarında otomatik uyarı almak	Alarmlar (Bölüm 4.7)
N-06	Portföyü analiz edip olası senaryoları değerlendirebilmek	Yapay Zekâ Destekli Analiz ve Simülasyon (Bölüm 4.8)
N-07	Güncel finansal haberleri takip edebilmek	Haberler (Bölüm 4.10)
N-08	Doğal dilde piyasa ve portföy sorgulayabilmek	Yapay Zekâ Sohbet Asistanı – Porti (Bölüm 4.11)
N-09	Hesap oluşturup güvenli biçimde giriş yapabilmek	Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme (Bölüm 4.1)
N-10	Kişiselleştirilmiş bir genel bakış ekranı kullanabilmek	Dashboard / Genel Bakış (Bölüm 4.2)
N-11	Tema ve dil tercihlerini ayarlayıp cihazlar arası	Profil ve Tercih Yönetimi (Bölüm 4.12)

	taşıyabilmek	
N-12	Periyodik portföy/piyasa özetini e-posta ile almak	Bülten – Newsletter (Bölüm 4.14)
N-13	Sorun/talep bildirip durumunu takip edebilmek	Destek Talepleri (Bölüm 4.15)
N-14	Kullanıcıları ve sistemi yönetebilmek (admin)	Yönetim Paneli (Bölüm 4.13)

4. FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER

Bu bölüm, sistemin sunması gereken işlevleri modül bazında, benzersiz tanımlayıcı (ID) ile tanımlar. Her modül; gereksinimlerin hızlı görülebildiği bir özet tablo ile başlar, ardından her gereksinim açıklaması, gerekçesi ve doğrulanabilir kabul kriteri ile detaylandırılır. Öncelik seviyeleri: **Yüksek** (olmazsa olmaz), **Orta** (önemli), **Düşük** (iyileştirme). Durum değerleri: **Gerçekleştirildi**, **Kısmen Gerçekleştirildi**, **Planlandı**. Karmaşık iş akışlarına ait süreç ve etkileşim diyagramları, Teknik Analiz Dökümanında (SDD) detaylı olarak ele alınmıştır.

4.1 Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

Bu modül; kullanıcı kaydı, giriş, çıkış, oturum yönetimi, e-posta doğrulama, şifre sıfırlama, iki adımlı doğrulama (2FA) ve rol bazlı yetkilendirmeyi kapsar. Kimlik ve erişim yönetimi Keycloak üzerinden, kullanıcı dizini ise LDAP üzerinden sağlanır. Oturumlar OAuth2/OpenID Connect akışı ve imzalı erişim belgeleri (JWT) ile yönetilir.

Gereksinim Özeti

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-AUTH-01	Kullanıcı Kaydı	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-AUTH-02	E-posta Doğrulama	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-AUTH-03	Giriş (Kimlik Doğrulama)	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-AUTH-04	İki Adımlı Doğrulama (2FA/OTP)	Orta	Gerçekleştirildi
FR-AUTH-05	Şifre Sıfırlama	Orta	Gerçekleştirildi
FR-AUTH-06	Oturumu Hatırlama (Remember Me)	Düşük	Gerçekleştirildi
FR-AUTH-07	Çıkış (Oturum Kapatma)	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-AUTH-08	Rol Bazlı Yetkilendirme	Yüksek	Gerçekleştirildi

4.2 Dashboard / Genel Bakış

Bu modül, kullanıcının piyasayı ve kişisel portföyünü tek ekrandan izleyebildiği, özelleştirilebilir bir kontrol panelidir. Panel; sürükle-bırak ile yeniden düzenlenebilen, eklenip kaldırılabilen kartlardan (widget) oluşur ve kullanıcının düzeni kalıcı olarak saklanır.

Gereksinim Özeti

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-DASH-01	Özelleştirilebilir Kontrol Paneli	Orta	Gerçekleştirildi
FR-DASH-02	Portföy Özeti ve Dağılım Kartları	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-DASH-03	Piyasa Genel Bakış Kartları	Orta	Gerçekleştirildi
FR-DASH-04	Kişisel İçerik Kartları	Orta	Gerçekleştirildi

4.3 Piyasa Verileri ve Varlık Sınıfları

Bu modül, çok sayıda finansal varlık sınıfının güncel verilerinin listelenmesini ve izlenmesini kapsar. Veriler çeşitli dış kaynaklardan toplanır, normalize edilir ve kullanıcıya liste ve detay görünümleriyle sunulur. Desteklenen varlık sınıfları: döviz (forex), kripto varlıklar, emtia (altın, gümüş ve diğer değerli metaller), hisse senedi, borsa endeksleri, yatırım fonları, tahvil/eurobond, VİOP (vadeli işlem ve opsiyon), halka arz (IPO) ve ekonomik göstergeler/takvim.

Gereksinim Özeti

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-MKT-01	Döviz (Forex) Kurları	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-MKT-02	Kripto Varlıklar	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-MKT-03	Hisse Senetleri ve Endeksler	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-MKT-04	Emtia (Altın, Gümüş, Değerli Metaller)	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-MKT-05	Yatırım Fonları	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-MKT-06	Tahvil ve Eurobond	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-MKT-07	VİOP / Vadeli İşlemler	Orta	Gerçekleştirildi
FR-MKT-08	Halka Arz (IPO) Takvimi	Düşük	Gerçekleştirildi
FR-MKT-09	Ekonomik Göstergeler ve Takvim	Orta	Gerçekleştirildi
FR-MKT-10	Piyasa Listeleme ve Arama	Orta	Gerçekleştirildi

4.4 Varlık Detayı ve Grafikler

Bu modül, her finansal varlık için detaylı bir görünüm sunar. Kullanıcı; varlığın güncel ve geçmiş fiyat verilerini grafik üzerinde inceleyebilir, zaman aralığı seçebilir, teknik göstergeler uygulayabilir ve birden fazla varlığı karşılaştırabilir.

Gereksinim Özeti

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-DTL-01	Varlık Detay Sayfası	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-DTL-02	Fiyat Grafiği ve Zaman Aralığı Seçimi	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-DTL-03	Teknik Göstergeler ve Trend Analizi	Orta	Gerçekleştirildi
FR-DTL-04	Çoklu Varlık Karşılaştırma	Orta	Gerçekleştirildi
FR-DTL-05	Kaydedilmiş Grafik Çizimleri	Düşük	Gerçekleştirildi

4.5 Portföy Yönetimi

Bu modül, kullanıcının kişisel yatırım portföyünü oluşturmalarını, yönetmesini ve değerlemesini kapsar. Kullanıcı, çeşitli varlık sınıflarından alım kayıtları girerek portföyünü oluşturur; sistem bu varlıkları güncel piyasa fiyatları ve döviz kurlarıyla ortak para biriminde değerler, kâr/zarar hesaplar ve dağılımı analiz eder. (Portföy üzerinde yapay zekâ destekli analiz ve senaryo simülasyonları Bölüm 4.8'de ele alınmıştır.)

Gereksinim Özeti

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-PRT-01	Portföy Oluşturma ve Yönetme	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-PRT-02	Varlık Alım/Satım Kaydı Girişi	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-PRT-03	Çoklu Para Birimi ile Değerleme	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-PRT-04	Kâr/Zarar Hesaplaması	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-PRT-05	Portföy Dağılımı ve Analizi	Orta	Gerçekleştirildi
FR-PRT-06	Vadeli Enstrüman Takibi (Tahvil/Eurobond/VİOP)	Orta	Gerçekleştirildi

4.6 İzleme Listesi (Watchlist)

Bu modül, kullanıcının ilgilendiği varlıkları portföyüne dahil etmeden takip listesine eklemesini sağlar. İzleme listesi, varlıkların güncel fiyat ve değişim bilgileriyle birlikte tek bir yerde izlenmesine olanak tanır.

Gereksinim Özeti

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-WL-01	İzleme Listesine Ekleme/Çıkarma	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-WL-02	İzleme Listesi Görüntüleme	Yüksek	Gerçekleştirildi

4.7 Alarmlar

Bu modül, kullanıcının belirlediği koşullar gerçekleştiğinde otomatik olarak bilgilendirilmesini sağlar. Kullanıcı; fiyat, yüzde değişim veya hacim tabanlı alarm kuralları tanımlayabilir. Sistem, bu kuralları periyodik olarak kontrol eder ve koşul sağlandığında uygulama içi bildirim ve e-posta yoluyla kullanıcıyı uyarır.

Gereksinim Özeti

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-ALR-01	Alarm Oluşturma (Fiyat / Değişim / Hacim)	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-ALR-02	Alarm Yönetimi (Listeleme, Düzenleme, Silme)	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-ALR-03	Otomatik Alarm Kontrolü ve Tetikleme	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-ALR-04	Çok Kanallı Alarm Bildirimi	Yüksek	Gerçekleştirildi

4.8 Yapay Zekâ Destekli Analiz ve Simülasyon

Bu modül, kullanıcının portföyünü yapay zekâ desteğiyle analiz etmesini ve çeşitli senaryoları değerlendirmesini sağlar. Sayısal hesaplamalar (risk, getiri, volatilité, stres testleri vb.) sistem tarafından deterministik olarak yapılır; yapay zekâ ise bu sonuçları yorumlayarak kullanıcıya anlaşılır açıklamalar sunar. Yapay zekâ sayısal değer üretmez, yalnızca hesaplanan sonuçları yorumlar. Tüm analizler bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Gereksinim Özeti

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-AI-01	Yapay Zekâ Destekli Portföy Analizi	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-AI-02	Risk ve Performans Metrikleri	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-AI-03	Stres Testleri (Tarihsel Senaryolar)	Orta	Gerçekleştirildi
FR-AI-04	"Ne Olurdu?" (What-If) Fırsat-Maliyeti Analizi	Orta	Gerçekleştirildi
FR-AI-05	Makroekonomik Senaryo Simülasyonu	Orta	Gerçekleştirildi
FR-AI-06	Monte Carlo Projeksiyonu ve Yeniden Dengeleme	Düşük	Planlandı

4.9 Kaydedilmiş Grafikler

Bu modül, kullanıcının grafikler üzerinde yaptığı çizim ve teknik analiz çalışmalarını kaydedip yönetmesini sağlar. Kaydedilen çizimlere ayrı bir sayfadan toplu olarak erişilebilir.

Gereksinim Özeti

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-DRW-01	Çizim Kaydetme ve Geri Yükleme	Düşük	Gerçekleştirildi
FR-DRW-02	Kaydedilmiş Grafiklere Toplu Erişim	Düşük	Gerçekleştirildi

4.10 Haberler

Bu modül, çok sayıda kaynaktan finansal haber toplanmasını, kategorilere ayrılmasını, kullanıcıya kişiselleştirilmiş biçimde sunulmasını ve gerektiğinde çevrilmesini kapsar. Haberler hem genel akış hem de kullanıcının portföyüne göre özelleştirilmiş öneriler olarak sunulur.

Gereksinim Özeti

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-NEWS-01	Çoklu Kaynaktan Haber Toplama ve Akış	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-NEWS-02	Kategori Bazlı Sınıflandırma ve	Yüksek	Gerçekleştirildi

	Filtreleme		
FR-NEWS-03	Haber Detay Görüntüleme	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-NEWS-04	Kişiselleştirilmiş Haber Önerileri	Orta	Gerçekleştirildi
FR-NEWS-05	Otomatik Haber Çevirisi	Düşük	Gerçekleştirildi

4.11 Yapay Zekâ Sohbet Asistanı (Porti)

Bu modül, kullanıcının doğal dilde piyasa, portföy ve ekonomi sorgulaması yapabildiği yapay zekâ destekli sohbet asistanı "Porti"yi kapsar. Asistan; çeşitli araçlar (fiyat sorgulama, geçmiş veri, haber, portföy özeti, senaryo simülasyonu vb.) aracılığıyla gerçek sistem verilerine erişerek yanıt üretir. Asistan, kullanıcıya adıyla hitap eder ve kullanıcının dilinde yanıt verir.

Gereksinim Özeti

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-CHAT-01	Doğal Dilde Sohbet ve Yanıt	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-CHAT-02	Araç Destekli Veri Erişimi	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-CHAT-03	Onay Gerektiren İşlemler (Alarm/İzleme Listesi)	Orta	Gerçekleştirildi
FR-CHAT-04	Misafir Kullanıcı Sorgu Limiti	Orta	Gerçekleştirildi
FR-CHAT-05	Çoklu Sağlayıcı Dayanıklılığı	Orta	Gerçekleştirildi
FR-CHAT-06	Site Kullanımı ve Navigasyon Rehberliği	Orta	Gerçekleştirildi

4.12 Profil ve Tercih Yönetimi

Bu modül, kullanıcının profil bilgilerini görüntülemesini ve arayüz tercihlerini (tema, dil, kontrol paneli düzeni vb.) yönetmesini kapsar. Tercihler kullanıcı hesabına bağlı olarak sunucuda saklanır ve kullanıcının farklı cihazlardan eriştiğinde aynı deneyimi yaşaması için senkronize edilir.

Gereksinim Özeti

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-PRF-01	Profil Bilgisi Görüntüleme	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-PRF-02	Tema Tercihi	Orta	Gerçekleştirildi

	(Görünüm)		
FR-PRF-03	Dil Tercihi (TR/EN)	Orta	Gerçekleştirildi
FR-PRF-04	Tercihlerin Cihazlar Arası Senkronizasyonu	Orta	Gerçekleştirildi

4.13 Yönetim (Admin) Paneli

Bu modül, yönetici (admin) rolündeki kullanıcıların platformu işletmesi için gerekli yönetimsel işlevleri kapsar: kullanıcı yönetimi, hesap engelleme/açma, destek taleplerinin yönetimi ve sistem operasyonları. Bu işlevlere yalnızca admin rolüne sahip kullanıcılar erişebilir.

Gereksinim Özeti

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-ADM-01	Kullanıcı Listeleme ve Görüntüleme	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-ADM-02	Hesap Engelleme ve Açma (Ban/Unban)	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-ADM-03	Destek Taleplerinin Yönetimi	Yüksek	Gerçekleştirildi
FR-ADM-04	Sistem Operasyonları (Önbellek Yenileme)	Orta	Gerçekleştirildi

4.14 Bülten (Newsletter)

Bu modül, kullanıcının seçtiği periyotta portföy ve piyasa özetini e-posta ile almasını sağlar. Bülten içeriği, kullanıcının kontrol paneli özetine dayalı olarak otomatik üretilir ve zamanlanmış olarak gönderilir.

Gereksinim Özeti

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-NL-01	Bülten Aboneliği ve Periyot Seçimi	Orta	Gerçekleştirildi
FR-NL-02	Periyodik Özet Gönderimi	Orta	Gerçekleştirildi
FR-NL-03	Bülten Aboneliğinden Çıkış	Orta	Gerçekleştirildi

4.15 Destek Talepleri

Bu modül, kullanıcıların sorun veya talep bildirebilmesini ve bu taleplerin durumunu takip edebilmesini sağlar. Talepler, oluşturulduktan sonra yönetici tarafından bir yaşam döngüsü (Açık → İlgileniliyor → Çözüldü) boyunca yönetilir.

Gereksinim Özeti

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
FR-SUP-01	Destek Talebi Oluşturma	Orta	Gerçekleştirildi
FR-SUP-02	Talep Takibi ve Düzenleme	Orta	Gerçekleştirildi
FR-SUP-03	Talep Durumu Bildirimi	Orta	Gerçekleştirildi

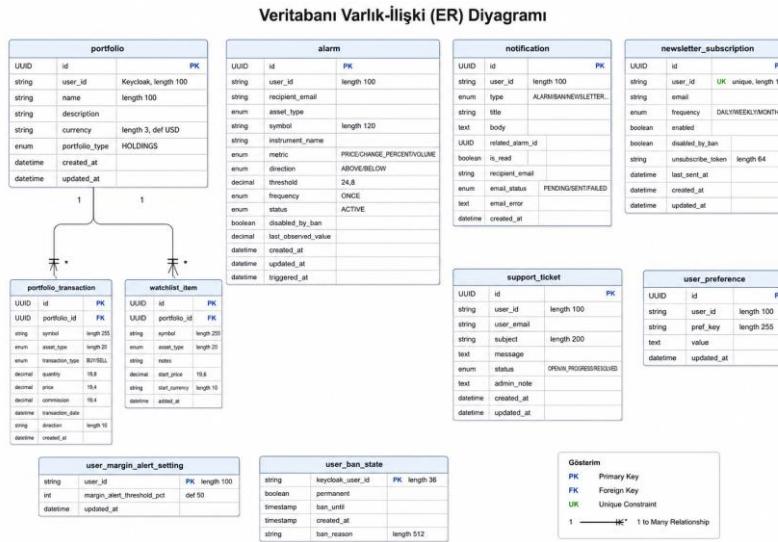
5. VERİ GEREKSİNİMLERİ

Bu bölüm, sistemin yönettiği temel veri varlıklarını, bunların ilişkilerini, veri saklama ve tazeleme politikalarını ve dış veri kaynaklarını tanımlar. Burada kavramsal düzeyde veri modeli sunulmuştur; veritabanı şeması ve tablo detayları Teknik Analiz Dökümanında (SDD) ele alınmıştır.

5.1 Kavramsal Veri Modeli

Sistem; kullanıcıya ait verileri (portföy, işlemler, izleme listesi, alarmlar, bildirimler, bülten abonelikleri, destek talepleri ve tercihler) kendi veritabanında saklar. Kimlik/kullanıcı bilgileri ise Keycloak ve LDAP altyapısında tutulur; sistem bu kullanıcılara benzersiz bir kimlik (kullanıcı ID) üzerinden referans verir. Piyasa verileri kalıcı olarak saklanmaz; dış kaynaklardan alınır ve önbellekte geçici olarak tutulur.

Aşağıdaki kavramsal model, kullanıcı ile kullanıcıya ait veri varlıkları arasındaki ilişkileri özetler.



Şekil 3: Kavramsal Veri Modeli

5.2 Ana Veri Varlıkları ve İlişkileri

Sistemin temel veri varlıkları ve aralarındaki ilişkiler aşağıda özetlenmiştir.

Veri Varlığı	Açıklama	İlişki
Kullanıcı	Platformu kullanan kişi (kimliği Keycloak/LDAP'ta yönetilir)	Tüm kişisel veri varlıklarının sahibi
Portföy	Kullanıcının oluşturduğu yatırım portföyü	Bir kullanıcının birden çok portföyü olabilir
Portföy İşlemi	Bir portföye girilen alım/satım kaydı (varlık, miktar, fiyat, tarih)	Bir portföy birden çok işlem içerir
İzleme Listesi Öğesi	Kullanıcının takip ettiği, portföyüne dahil olmayan varlık	Bir kullanıcının birden çok izleme öğesi olabilir
Alarm	Kullanıcının tanımladığı fiyat/değişim/hacim uyarı kuralı	Bir kullanıcının birden çok alarmı olabilir
Bildirim	Kullanıcıya iletilen uygulama içi bildirim	Bir kullanıcının birden çok bildirimi olabilir
Bülten Aboneliği	Kullanıcının periyodik özet aboneliği	Bir kullanıcının bülten aboneliği olabilir
Destek Talebi	Kullanıcının oluşturduğu destek kaydı	Bir kullanıcının birden çok talebi olabilir
Kullanıcı Tercihi	Kullanıcının arayüz tercihleri (tema, dil, düzen vb.)	Her kullanıcıya ait tercih kayıtları
Ban Durumu	Kullanıcının hesap engelleme durumu	Her kullanıcının en fazla bir ban durumu olabilir

Tüm kişisel veri varlıkları, sahibi olan kullanıcıya benzersiz kullanıcı kimliği üzerinden bağlıdır. Bu sayede bir kullanıcının tüm verileri tutarlı biçimde ilişkilendirilir ve yetkilendirme kontrolleri kullanıcı kimliği üzerinden uygulanır.

5.3 Veri Saklama, Önbellek ve Tazeleme Politikaları

Sistem, iki tür veriyi farklı politikalarla yönetir: kalıcı kullanıcı verileri ve geçici piyasa verileri.

Kalıcı Veriler (Kullanıcı Verileri)

Portföy, işlem, izleme listesi, alarm, bildirim, bülten aboneliği, destek talebi ve tercihler gibi kullanıcıya ait veriler ilişkisel veritabanında kalıcı olarak saklanır. Bu verilerin doğruluğu ve bütünlüğü korunur; yalnızca kullanıcının kendi işlemleriyle değişir.

Geçici Veriler (Piyasa Verileri)

Fiyat, kur, fon, tahvil ve haber gibi dış kaynaklardan alınan piyasa verileri kalıcı olarak saklanmaz; bunun yerine performans ve dış servis kullanımını azaltmak amacıyla bir önbellek katmanında geçici olarak tutulur. Her veri türü için bir geçerlilik süresi (TTL) tanımlıdır; süre dolduğunda veri kaynaktan yeniden alınır.

Tazeleme ve Dayanıklılık

Sık erişilen liste verileri (örneğin tahvil ve fon listeleri), kullanıcı talebini beklemeden zamanlanmış görevlerle (scheduler) periyodik olarak önceden ısıtılır (cache warm-up); böylece ilk erişimde gecikme önlenir. Bir dış kaynak geçici olarak erişilemez olduğunda, sistem en son başarılı veriyi (Last Known Good) sunarak hizmet sürekliliğini korur (bkz. Bölüm 7.5).

5.4 Dış Veri Kaynakları ve Sözleşmeleri

Sistem, piyasa verilerini çeşitli dış servislerden alır. Aşağıdaki tablo, başlıca dış veri kaynaklarını ve sağladıkları veri türlerini özetler. Bu kaynakların kullanım koşulları, oran sınırları (rate limit) ve erişim kuralları dikkate alınır; kaynak erişilemediğinde Bölüm 7.5'te tanımlanan dayanıklılık önlemleri devreye girer.

Dış Kaynak	Sağladığı Veri
TCMB EVDS	Faiz oranları, makroekonomik göstergeler ve devlet iç borçlanma senedi (DİBS) verileri
TCMB (Kurlar)	Resmi döviz kurları
open.er-api	Güncel döviz kurları (ek kaynak)
Hesapkurdu	Güncel banka döviz kurları (ek kaynak)
Yahoo Finance	Hisse senedi, borsa endeksleri, arama ve geçmiş fiyat/grafik verileri
Midas	BIST hisse senedi listesi ve detay verileri
Binance	Kripto varlık fiyatları ve piyasa verileri
CoinGecko	Kripto varlık fiyat ve piyasa değeri verileri
alternative.me	Kripto Korku ve Hırs (Fear & Greed) endeksi
TEFAS	Yatırım fonları (birim pay değeri, getiri, fon detayları ve geçmiş veri)
Rasyonet / Yatırım Direkt	Yatırım fonu kart, filtre ve bülten verileri
Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB)	Eurobond ISIN listeleri
Business Insider	Eurobond detay ve grafik verileri
İş Yatırım	VİOP sözleşme grafik verileri ve endeks geçmişi
Akbank Yatırım	VİOP sözleşme listesi
Borsa İstanbul	Altın, değerli metal ve veri sorgulama bilgileri
Finnhub	Ekonomik takvim ve küresel haber verileri
FRED (St. Louis Fed)	Küresel makroekonomik seriler (ABD enflasyon/CPI vb.)
Halkarz	Halka arz (IPO) takvimi

Dış Kaynak	Sağladığı Veri
Haber RSS Yayınları	Finansal haber akışları (AA, Dünya, NTV, Hürriyet, Sabah, TRT, ekonomimtv, Kriptofoni, Patronlar Dünyası, Koin Bülteni vb.)
SMTP (E-posta)	Alarm, bülten ve hesap bildirimlerinin gönderimi
Yapay Zekâ Sağlayıcıları	Sohbet asistanı yanıt üretimi (çoklu sağlayıcı zinciri)

Sistem, bu kaynaklardan alınan verileri normalize ederek tek tip bir veri yapısına dönüştürür ve kullanıcıya tutarlı biçimde sunar.

6. DIŞ ARAYÜZ GEREKSİNİMLERİ

Bu bölüm, sistemin dış dünyayla (kullanıcılar, diğer yazılımlar ve ağ) kurduğu arayüzlere ilişkin gereksinimleri tanımlar.

6.1 Kullanıcı Arayüzü

Sistemin kullanıcı arayüzü, web tarayıcısı üzerinden erişilen React tabanlı bir tek sayfa uygulamasıdır (SPA).

- **Duyarlı (Responsive) Tasarım:** Arayüz; masaüstü, tablet ve mobil ekran boyutlarına uyum sağlamalıdır.
- **Tema Desteği:** Aydınlık ve karanlık tema seçenekleri sunulmalı; kullanıcının tema tercihi kalıcı olmalıdır.
- **Çok Dillilik (i18n):** Arayüz Türkçe ve İngilizce dillerini desteklemeli; dil tercihi kullanıcı bazında saklanmalıdır.
- **Veri Görselleştirme:** Fiyat grafikleri, portföy dağılımı (pasta grafik) ve teknik göstergeler gibi finansal veriler, anlaşılır ve etkileşimli grafiklerle sunulmalıdır.
- **Tutarlılık ve Erişilebilirlik:** Arayüz öğeleri tutarlı bir tasarım diline sahip olmalı; temel erişilebilirlik ilkelerine (okunabilirlik, kontrast, klavye ile gezinme vb.) uyulmalıdır (bkz. Bölüm 7.4).
- **Geri Bildirim:** Yükleme, hata ve başarı durumlarında kullanıcıya anlamlı geri bildirim verilmelidir.

6.2 Yazılım Arayüzleri

Sistem; ön uç ile arka uç arasında ve arka uç ile dış servisler arasında çeşitli yazılım arayüzleri kullanır.

Arayüz	Protokol / Teknoloji	Amaç
İç REST API	HTTP/REST (/api/v1), JSON	Ön uç (React) ile arka uç (Spring Boot) arasındaki tüm

		iletiřim, standart istek/yanıt formatıyla
Kimlik Yönetimi	OAuth2 / OpenID Connect (Keycloak), LDAP	Kimlik doğrulama, yetkilendirme ve kullanıcı dizini yönetimi
Dış Veri Servisleri	HTTP/HTTPS (REST)	Piyasa, fon, tahvil, kur ve haber verisi (TCMB EVDS, TEFAS, Binance, Yahoo Finance, Finnhub, CoinGecko, HMB, RSS — bkz. Bölüm 5.4)
E-posta Servisi	SMTP	Bildirim ve bülten e-postalarının gönderimi
Yapay Zekâ Sağlayıcıları	HTTP/HTTPS (REST)	Sohbet asistanının yanıt üretimi
Mesaj Kuyruğu	Apache Kafka	Uygulama loglarının asenkron olarak log tüketici servisine aktarılması
Gözlemlenebilirlik Altyapısı	OpenTelemetry, Prometheus, Tempo, OpenSearch, Grafana	Sistem metrik, iz (trace) ve loglarının toplanması, depolanması ve görselleştirilmesi

6.3 İletişim Arayüzleri

- **Güvenli İletişim:** İstemci ile sunucu arasındaki tüm ağ iletişimi HTTPS (TLS) üzerinden şifreli olarak gerçekleştirilir.
- **Protokol:** Uygulama katmanı iletişimi HTTP/HTTPS protokolü üzerinden, REST mimarisine uygun biçimde yürütülür.
- **Veri Formatı:** İstek ve yanıtlarda veri alışveriři JSON formatında yapılır.

7. FONKSİYONEL OLMAYAN GEREKSİNİMLER

Bu bölüm, sistemin "ne yaptığını" değil "ne kadar iyi yaptığını" tanımlayan kalite gereksinimlerini içerir. Gereksinimler, ISO/IEC 25010:2011 Sistem ve Yazılım Kalite Modeli'nin sekiz ana kalite karakteristiği temel alınarak yapılandırılmıştır. Her kalite karakteristiği; gereksinimlerin hızlı görülebildiği bir özet tablo ile başlar, ardından her gereksinim açıklaması ve kabul kriteri ile detaylandırılır. Öncelik seviyeleri: **Yüksek, Orta, Düşük**. Durum değerleri: **Gerçekleştirildi, Kısmen Gerçekleştirildi, Planlandı**.

7.1 İşlevsel Uygunluk (Functional Suitability)

Sistemin işlevlerini doğru ve eksiksiz biçimde yerine getirme kalitesidir.

Gereksinim Özeti

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
NFR-FUN-01	Hesaplama Doğruluğu	Yüksek	Gerçekleştirildi
NFR-FUN-02	İşlevsel Tamlık	Yüksek	Gerçekleştirildi

7.2 Performans Verimliliği (Performance Efficiency)

Sistemin verilen koşullar altında zaman ve kaynak kullanımı açısından gösterdiği performanstır.

Gereksinim Özeti

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
NFR-PERF-01	Yanıt Süresi	Yüksek	Gerçekleştirildi
NFR-PERF-02	Önbellek ve Soğuk Yük Yönetimi	Yüksek	Gerçekleştirildi
NFR-PERF-03	Zamanlanmış Görevlerin Verimliliği	Orta	Gerçekleştirildi
NFR-PERF-04	Ölçeklenebilirlik	Orta	Gerçekleştirildi

7.3 Uyumluluk (Compatibility)

Sistemin diğer sistemlerle bir arada çalışabilme ve bilgi alışverişi yapabilme kalitesidir.

Gereksinim Özeti

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
NFR-COMP-01	Dış Servis Birlikte Çalışabilirliği	Yüksek	Gerçekleştirildi
NFR-COMP-02	Tarayıcı Uyumluluğu	Orta	Gerçekleştirildi

7.4 Kullanılabilirlik (Usability)

Sistemin kullanıcılar tarafından anlaşılır, öğrenilebilir ve etkili biçimde kullanılabilme kalitesidir.

Gereksinim Özeti

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
NFR-USE-01	Öğrenilebilirlik ve Kullanım Kolaylığı	Yüksek	Gerçekleştirildi
NFR-USE-02	Erişilebilirlik (a11y)	Orta	Gerçekleştirildi
NFR-USE-03	Hatalı Girişlerin Önlenmesi	Yüksek	Gerçekleştirildi

7.5 Güvenilirlik (Reliability)

Sistemin belirtilen koşullar altında kesintisiz ve hatasız çalışma kalitesidir.

Gereksinim Özeti

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
NFR-REL-01	Dış Kaynak Kesintilerine Karşı Dayanıklılık (LKG)	Yüksek	Gerçekleştirildi
NFR-REL-02	Hata Toleransı	Yüksek	Gerçekleştirildi
NFR-REL-03	Veri Bütünlüğü	Yüksek	Gerçekleştirildi

7.6 Güvenlik (Security)

Sistemin veri ve işlevleri yetkisiz erişime karşı koruma kalitesidir.

Gereksinim Özeti

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
NFR-SEC-01	Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme	Yüksek	Gerçekleştirildi
NFR-SEC-02	Veri Aktarımının Şifrelenmesi	Yüksek	Gerçekleştirildi
NFR-SEC-03	Girdi Doğrulama ve Kötüye Kullanımın Önlenmesi	Yüksek	Gerçekleştirildi
NFR-SEC-04	Sır (Secret) Yönetimi	Yüksek	Gerçekleştirildi

7.7 Sürdürülebilirlik (Maintainability)

Sistemin değiştirilebilme, iyileştirilebilme ve bakımının yapılabilme kalitesidir.

Gereksinim Özeti

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
NFR-MNT-01	Modülerlik	Orta	Gerçekleştirildi
NFR-MNT-02	Test Edilebilirlik	Orta	Gerçekleştirildi
NFR-MNT-03	Gözlemlenebilirlik (Observability)	Orta	Gerçekleştirildi

7.8 Taşınabilirlik (Portability)

Sistemin farklı ortamlara aktarılabilme kalitesidir.

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
NFR-PORT-01	Konteyner Tabanlı Taşınabilirlik	Orta	Gerçekleştirildi
NFR-PORT-02	Yapılandırılabilirlik	Orta	Gerçekleştirildi

7.9 Uluslararasılaştırma (Internationalization)

Sistemin farklı dillere ve bölgesel biçimlere uyarlanabilme kalitesidir.

Gereksinim Özeti

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
NFR-I18N-01	Çok Dilli Destek	Orta	Gerçekleştirildi

7.10 Yasal Uyumluluk ve Sorumluluk Reddi

Sistemin yürürlükteki mevzuata ve sektörel düzenlemelere uygunluk kalitesidir.

Gereksinim Özeti

ID	Gereksinim	Öncelik	Durum
NFR-LEG-01	Kişisel Verilerin Korunması (KVKK)	Yüksek	Gerçekleştirildi
NFR-LEG-02	Yatırım Tavsiyesi Sorumluluk Reddi	Yüksek	Gerçekleştirildi

8. DOĞRULAMA VE KABUL KRİTERLERİ

Bu bölüm, tanımlanan gereksinimlerin nasıl doğrulanacağını ve sistemin kabul edilebilir sayılması için sağlanması gereken koşulları tanımlar. Ayrıca ihtiyaç–gereksinim–doğrulama ilişkisini gösteren izlenebilirlik matrisi sunulur.

8.1 Doğrulama Yöntemleri

Gereksinimler, türlerine uygun aşağıdaki yöntemlerle doğrulanır:

Yöntem	Açıklama	Uygulandığı Gereksinim Türü
Test (Test)	Otomatik veya manuel testlerle gereksinimin sağlandığının gösterilmesi	Fonksiyonel gereksinimler, performans, güvenilirlik
İnceleme (Inspection)	Kod, yapılandırma veya dokümanın gözden geçirilmesiyle doğrulama	Güvenlik (sır yönetimi), sürdürülebilirlik (modülerlik)
Gösterim (Demonstration)	İşlevin canlı sistemde	Arayüz, kullanılabilirlik, iş

	çalıştırılarak gösterilmesi	akışları
Analiz (Analysis)	Hesaplama, ölçüm veya gözlem verisi üzerinden değerlendirme	Performans (yanıt süresi), hesaplama doğruluğu

Sistem, aşağıdaki test türleriyle kapsamlı biçimde doğrulanır. Bu testlerin büyük çoğunluğu sürekli entegrasyon (CI) sürecinde her değişiklikte otomatik olarak çalıştırılır.

Test Türü	Açıklama
Birim Testi (Unit)	Tekil sınıf ve fonksiyonların izole biçimde doğrulanması (backend ve frontend)
Entegrasyon Testi (Integration)	Bileşenlerin birlikte çalışmasının gerçek bağımlılıklarla (Testcontainers ile veritabanı vb.) doğrulanması
Arayüz / API Testi (Controller)	REST uç noktalarının istek/yanıt davranışının doğrulanması
Güvenlik Testi (Security)	Kimlik doğrulama, yetkilendirme ve erişim kontrolü kurallarının doğrulanması
Bileşen Testi (Component)	Ön yüz (React) bileşenlerinin render ve etkileşim davranışlarının doğrulanması
Smoke Testi	Temel yapı taşlarının ve dağıtım sonrası sistemin çalışır durumda olduğunun hızlı doğrulanması
Performans / Yük Testi	Sistemin yük altında yanıt süresi ve davranışının ölçülmesi (yük testi araçlarıyla)

Bu testler, gereksinimlerin kabul kriterlerinin sağlandığını doğrulamak için temel araçlardır ve CI/CD süreciyle bütünleşik biçimde yürütülür.

8.2 Genel Kabul Kriterleri

Sistemin kabul edilebilir sayılması için aşağıdaki üst düzey koşulların sağlanması beklenir:

- **Fonksiyonel Tamlık:** Bölüm 4'te tanımlı tüm "Yüksek" öncelikli fonksiyonel gereksinimler, kabul kriterlerini sağlayacak biçimde çalışmalıdır.
- **Kalite Eşikleri:** Bölüm 7'de tanımlı "Yüksek" öncelikli kalite gereksinimleri (performans, güvenlik, güvenilirlik) karşılanmalıdır.
- **Veri Doğruluğu:** Finansal hesaplamalar (değerleme, kâr/zarar, risk metrikleri) doğru ve tutarlı sonuç üretmelidir.
- **Güvenlik:** Kimlik doğrulama, yetkilendirme ve şifreli iletişim gereksinimleri eksiksiz sağlanmalıdır.
- **Dayanıklılık:** Dış kaynak kesintilerinde sistem, tanımlı dayanıklılık davranışını (son geçerli veriyi sunma) sergilemelidir.
- **Test Başarısı:** Otomatik test paketi, kabul anında geçer durumda olmalıdır.

8.3 İzlenebilirlik Matrisi

Aşağıdaki matris; Bölüm 3'te tanımlanan paydaş ihtiyaçlarının (N-XX) ilgili fonksiyonel gereksinimlere ve doğrulama yöntemine eşlenmesini özetler. Bu matris, her ihtiyacın bir gereksinimle karşılandığını ve her gereksinimin bir doğrulama yöntemiyle teyit edildiğini güvence altına alır.

İhtiyaç No	İhtiyaç	İlgili Gereksinim(ler)	Doğrulama Yöntemi
N-01	Varlıkları tek yerden takip	FR-MKT-01 ... FR-MKT-10	Test, Gösterim
N-02	Geçmiş performans ve grafik	FR-DTL-01, FR-DTL-02, FR-DTL-03	Test, Gösterim
N-03	Portföy değer ve kâr/zarar	FR-PRT-01 ... FR-PRT-05	Test, Analiz
N-04	Varlık takibi (izleme listesi)	FR-WL-01, FR-WL-02	Test, Gösterim
N-05	Otomatik uyarı (alarm)	FR-ALR-01 ... FR-ALR-04	Test
N-06	Portföy analizi ve senaryolar	FR-AI-01 ... FR-AI-05	Test, Analiz
N-07	Finansal haber takibi	FR-NEWS-01 ... FR-NEWS-05	Test, Gösterim
N-08	Doğal dilde sorgulama	FR-CHAT-01 ... FR-CHAT-06	Test, Gösterim
N-09	Güvenli hesap ve giriş	FR-AUTH-01 ... FR-AUTH-08	Test, İnceleme
N-10	Kişiselleştirilmiş genel bakış	FR-DASH-01 ... FR-DASH-04	Gösterim
N-11	Tema/dil tercihleri ve senkron	FR-PRF-01 ... FR-PRF-04	Test, Gösterim
N-12	Periyodik özet (bülten)	FR-NL-01 ... FR-NL-03	Test
N-13	Destek talebi ve takibi	FR-SUP-01 ... FR-SUP-03	Test, Gösterim
N-14	Kullanıcı ve sistem yönetimi	FR-ADM-01 ... FR-ADM-04	Test, İnceleme

İzlenebilirlik matrisinin gereksinim–tasarım–test düzeyindeki tam (uçtan uca) hali, Teknik Analiz Dökümanının (SDD) ekinde yer alan Requirement Traceability Matrix (RTM) ile genişletilir.

9. EKLER

Bu bölüm, dökümanı destekleyici ek bilgileri içerir.

Ek A — Sözlük

Dökümanda kullanılan finansal ve teknik terimlerin tanımları Bölüm 1.4'te (Tanımlar, Kısaltmalar ve Terimler) verilmiştir. Bu ek, sözlüğün ilgili bölüme bir referansdır.

Ek B — Kullanım Senaryosu (Use-Case) Kataloğu

Aşağıdaki tablo, sistemin başlıca kullanım senaryolarını ve ilgili fonksiyonel gereksinimleri özetler. Senaryolar, kullanıcının sistemle gerçekleştirdiği uçtan uca etkileşimleri temsil eder.

UC No	Kullanım Senaryosu	Aktör	İlgili Gereksinim(ler)
UC-01	Hesap oluşturma ve doğrulama	Misafir → Kayıtlı Kullanıcı	FR-AUTH-01, FR-AUTH-02
UC-02	Giriş yapma (gerektiğinde 2FA ile)	Kayıtlı Kullanıcı	FR-AUTH-03, FR-AUTH-04
UC-03	Piyasa verisi izleme ve varlık detayı inceleme	Tüm Kullanıcılar	FR-MKT-01...10, FR-DTL-01...04
UC-04	Portföy oluşturma ve işlem ekleme	Kayıtlı Kullanıcı	FR-PRT-01, FR-PRT-02
UC-05	Portföy değerlendirme ve kâr/zarar görüntüleme	Kayıtlı Kullanıcı	FR-PRT-03, FR-PRT-04, FR-PRT-05
UC-06	İzleme listesi oluşturma	Kayıtlı Kullanıcı	FR-WL-01, FR-WL-02
UC-07	Alarm kurma ve bildirim alma	Kayıtlı Kullanıcı	FR-ALR-01...04
UC-08	Yapay zekâ ile portföy analizi ve senaryo simülasyonu	Kayıtlı Kullanıcı	FR-AI-01...05
UC-09	Haber takibi ve kişisel haber önerileri	Tüm Kullanıcılar	FR-NEWS-01...05
UC-10	Yapay zekâ asistanı ile doğal dilde sorgulama	Tüm Kullanıcılar	FR-CHAT-01...06
UC-11	Tema/dil tercihi ayarlama ve senkronizasyon	Kayıtlı Kullanıcı	FR-PRF-01...04
UC-12	Bülten aboneliği ve periyodik özet alma	Kayıtlı Kullanıcı	FR-NL-01...03
UC-13	Destek talebi oluşturma ve takip	Kayıtlı Kullanıcı	FR-SUP-01...03
UC-14	Kullanıcı yönetimi ve hesap engelleme	Yönetici	FR-ADM-01...04

Ek C — Kapsam Dışı Konular ve Gerekçeleri

Aşağıdaki konular, bilinçli bir kararla bu sürümün kapsamı dışında bırakılmıştır.

Kapsam Dışı Konu	Gerekçe
Gerçek alım–satım emri iletimi ve aracı kurum entegrasyonu	Platform bir takip ve analiz aracıdır; gerçek işlem iletimi hedeflenmemiştir. Portföy işlemleri kullanıcının manuel kayıtlarından oluşur.
Bankacılık, ödeme ve para transferi işlemleri	Ürünün amacı ve kapsamı dışındadır; düzenleyici yükümlülükler gerektirir.
Kişiyi özel yatırım danışmanlığı	Yasal düzenlemeye tabidir; platform yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Monte Carlo projeksiyonu ve otomatik yeniden dengeleme	İleri analiz yetenekleri olarak ileriki sürümlere planlanmıştır (bkz. FR-AI-06).

Ek D — Açık Konular (To Be Determined)

Bu ek, dökümanın hazırlanması sırasında henüz netleşmemiş veya ileride değerlendirilecek konuları kaydeder. Şu an için açık bir konu bulunmamaktadır; gelecekteki revizyonlarda ortaya çıkan konular bu ekte izlenecektir.

Ek E — İlgili Dökümanlar

- Toyota 32Bit Finans Portalı (Portiva) — Teknik Analiz Dökümanı (SDD):** Bu dökümanda tanımlanan gereksinimlerin teknik tasarım ve gerçekleştirim karşılığı.